

Changzhou Comps Metallurgical Equipment Technology Co., Ltd.
Add: No. 11 Shengyi Road, Luoxi Town, Xinbei District, Changzhou
City, Jiangsu Province, China

Tel: +8618637959015
Contact: Croc Wang
Email: Croc@compsrolls.com

Представитель в России:

ООО «ГД-Абразивс Рус» / LLC "GD-Abrasives Rus"
620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42а
тел.: +7 912 28 55 111
e-mail: TheBestGrindingWheels@yandex.ru



ПРОКАТНЫЕ ВАЛКИ

**各种辊类产品
专业生产商**

矫直辊

花棍

轧辊

常州康普斯冶金设备科技有限公司

Changzhou COMPS Metallurgical
Equipment Technology Co., Ltd



Продукция: прокатные валки, правильные, дрессировочные. Изготовление по индивидуальным заказам, выездные обмеры. Поставки по Китаю и зарубеж.

Компания Changzhou COMPS Metallurgical Equipment Technology Co., Ltd. была основана в 2017 г., инвестиции 16 млн юаней. Специализируется на производстве валков для холодной прокатки цветных и черных металлов, опорные валки для холодной прокатки, втулки, подшипники, направляющие, зажимы для подачи.

Более 10 лет опыта, современные технологии.

В настоящее время компания сотрудничает с рядом отечественных и зарубежных производителей прокатных станков и предприятий по переработке алюминия. Установлены долгосрочные отношения сотрудничества, включая Zhishen Company, Shanghai Tianzhong, Taimeng Machinery и China Color Technology, Weiqiao Group, а также зарубежные пользователи, такие как Индия и Вьетнам, - все они знают нашу компанию.

Компания Changzhou Comps Gold Equipment Co., Ltd. обладает стабильными характеристиками продукции и высококачественным сервисом.

Постоянно завоевывает доверие и поддержку клиентов в стране и за рубежом.

Отличные отзывы по качеству, цене, срокам.

Преимущества: глубокая закалка, равномерная твёрдость, гладкая поверхность проката, долгий срок службы.

Материалы – Cr2/Cr3/Cr4/Cr5 и быстрорежущие стали. Макс. размеры: диаметр 20–1500 мм, длина 7000 мм, глубина закалки 10–150 мм, вес до 50 т. Короткие сроки. Надёжность, широкий ассортимент, доступные цены. Постоянное совершенствование, ориентация на клиента.

工艺流程

TECHNOLOGY
PROCESS

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

康普斯轧辊的关键制造工艺

Key production processes in COMPS for rolls manufacturing

Основные процессы производства валков

1. КОВАННЫЕ ЗАГОТОВКИ

Материалы для наших валков подбираются строго в соответствии с требованиями заказчика. Кованные заготовки изготавливаются из высококачественных сталей марок Cr2, Cr3 или Cr5. С применением передовой технологии электрошлакового переплава (ЭШП) и коэффициентом ковки не менее 3 слитки имеют мелкозернистую «ёлочную» кристаллическую структуру. Заготовки гарантированно не имеют внутренних дефектов, таких как флокены, трещины, усадочные раковины, закаты и видимые неметаллические включения, что обеспечивает высокое качество и надёжность продукции.

2. ЗАКАЛКА И ОТПУСК

Закалка и отпуск – важнейшая предварительная термообработка перед окончательной процедурой упрочнения валка.

Её цель – повысить механические свойства валков, увеличивая их прочность и срок службы. После отпуска микроструктура стали: сорбит отпуска + точечные карбиды. Карбиды должны быть полностью в виде частиц, равномерно распределённых, размером 0–2,5 мкм. Такая структура обеспечивает высокую износостойкость и устойчивость к аварийным нагрузкам, что соответствует требованиям современных станов холодной прокатки.

3. ЗАКАЛКА БОЧКИ ВАЛКА (окончательная термообработка)

Окончательная закалка бочки валка может выполняться методами: объёмного нагрева, одночастотной индукционной непрерывной закалки, двухчастотной индукционной непрерывной закалки.

4. ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА

Эта операция проводится между окончательной закалкой и низкотемпературным отпуском. Бочка валка охлаждается жидким азотом или жидким диоксидом углерода до температуры ниже 0 °C (обычно от –80 до –180 °C) и выдерживается при этой температуре в течение заданного времени.

5. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОТПУСК

Основная цель – снятие остаточных напряжений и доведение твёрдости бочки до заданного значения.

6. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

В связи с ростом требований к качеству поверхности проката и увеличением скоростей прокатки необходима высокая точность валков. Мы используем полностью цифровое станочное оборудование с ЧПУ, что полностью удовлетворяет запросы заказчиков по точности и качеству исполнения валков.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Готовая продукция проходит строгую проверку по следующим параметрам:

- Измерение твёрдости и глубины закалённого слоя.
- Анализ микроструктуры.
- Определение размера зерна.
- Оценка содержания остаточного аустенита.
- Контроль размеров и допусков.





Философия качества
Компания COMPS руководствуется принципом
«прецизионности» в производстве.
Каждая деталь контролируется с научной точностью.
Изготовление по индивидуальным
требованиям заказчика – это сочетание
современных технологий и высоких стандартов.



产品品质

PRODUCT QUALITY
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ



超声探伤仪
Ultrasonic Flaw Detector



金相显微镜
Metallographic Microscope



金相显微镜
Metallographic Microscope



光谱分析仪
Spectrometer

加工车间

PROCESSING WORKSHOP

ЦЕХ ОБРАБОТКИ



精加工车间

METAL PROCESSING
WORKSHOP

ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

1350高精度磨床

上海机床厂有限公司



84125进口轧辊磨床 / 84125 imported roll grinder



1380高精度磨床 / 1380 high precision grinder

Передовое оборудование, лидирующее в стране.
Чтобы предприятие могло выигрывать уже на старте, необходимо современное оборудование.
Оно является движущей силой компании и залогом качества продукции.
Сотрудники COMPS полностью осознают этот ключевой момент и, внедряя высококлассное отечественное производственное оборудование, делают первый шаг к успеху.

Оборудование — это главная производительная сила, основной фактор повышения эффективности производства и ключевой элемент в работе предприятия, а значит, играет важнейшую роль.

热处理车间

HEAT TREATMENT WORKSHOP

ЦЕХ ТЕРМООБРАБОТКИ



- Камерная электропечь сопротивления (тип RT2)
- Шахтная электропечь сопротивления
- Камерная печь средней температуры
- Камерная печь низкой температуры
- Соляная ванна
- Печь отпуска с расплавом оксида кальция
- Закалочный станок средней частоты
- Закалочный станок промышленной частоты
- Гидравлический пресс

COMPS Rolls – один из ведущих китайских производителей кованных прокатных валков. Мы обслуживаем быстрорастущую мировую металлопрокатную отрасль, используя передовые технологии, современное оборудование и надёжную систему менеджмента.

Для удовлетворения различных потребностей заказчиков мы применяем стали с содержанием хрома 2%, 3%, 5%, а также полубыстрорежущие стали. Разрабатываем и производим валки с глубоким закалённым слоем, валки, устойчивые к образованию вмятин, окалиностойкие валки, высокопрочные легированные валки и другие специальные виды.

检测设备

EQUIPMENT
TESTING

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ



CNC数控自动测量磨床 (1.6米x8米x63吨)
CNC Automatic Measuring Grinding Machine
(1.6m × 8m, 63 tons capacity)



CNC数控车床 (2米x8米x60吨)
CNC Lathe Machine
(2m × 8m, 60 tons capacity)

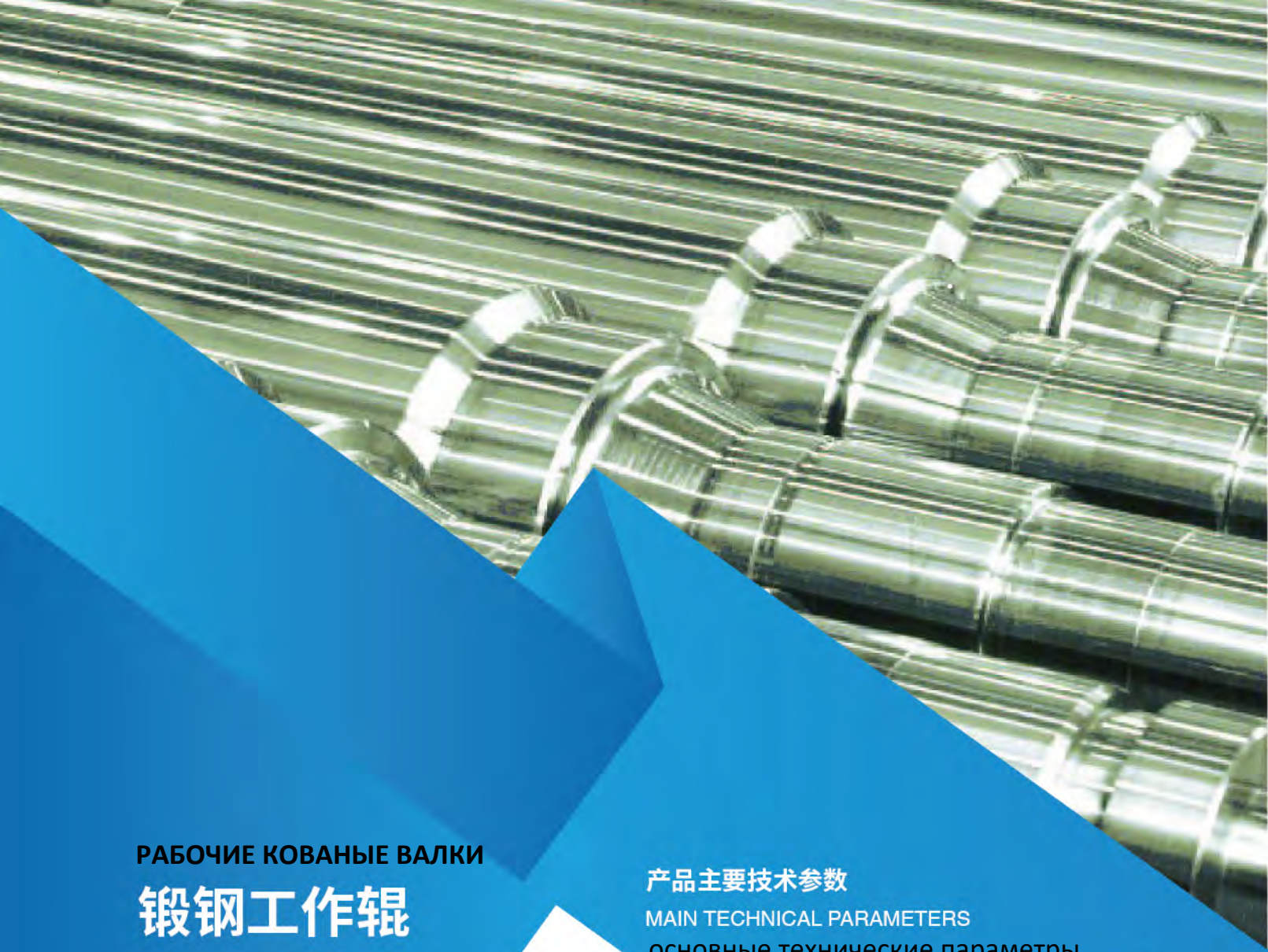
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВАЛКОВ И ПРИМЕНЕНИЕ

材料种类	主要用途	淬火深度
TYPE OF MATERIALS	MAIN APPLICATIONS	DEPTH OF HARDNESS
9Cr2Mo	ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВАЛКОВ	≥10mm
86CrMoV7	ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВАЛКОВ	≥12mm
9cr3Mo	ДЛЯ РАБОЧИХ И ОСНОВНЫХ ВАЛКОВ	≥15mm
MC3	ДЛЯ РАБОЧИХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВАЛКОВ	≥0mm
MC5	ДЛЯ РАБОЧИХ И ОСНОВНЫХ ВАЛКОВ	≥25mm
70Cr3Mo	ДЛЯ РАБОЧИХ И ОПОРНЫХ ВАЛКОВ	≥50mm
45Cr5NMov	ДЛЯ ОПОРНЫХ ВАЛКОВ	≥75mm

ХИМ. СОСТАВ МАТЕРИАЛА ВАЛКОВ

材料牌号	化学成分 / CHEMICAL COMPOSITION								
MATERIALS	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Ni	S	P
9Cr2Mo	0.85~0.95	0.25~0.45	0.20~0.40	1.70~2.10	0.20~0.40	--	≤0.30	≤0.030	≤0.030
86CrMoV7	0.80~0.90	0.15~0.40	0.30~0.50	1.80~2.40	0.20~0.40	0.05~0.15	--	≤0.030	≤0.030
9cr3Mo	0.85~0.95	0.25~0.45	0.20~0.35	2.50~3.50	0.20~0.30	--	≤0.03	≤0.030	≤0.030
MC3	0.82~0.95	0.60~0.90	0.40~0.45	2.80~3.20	0.40~0.60	0.05~0.15	0.60~0.80	≤0.020	≤0.015
MC5	0.80~0.90	0.30~0.55	0.20~0.50	4.80~5.40	0.20~0.40	0.05~0.12	0.30~0.50	≤0.020	≤0.015
70Cr3Mo	0.60~0.75	0.40~0.70	0.50~0.90	2.00~3.50	0.25~0.60	--	≤0.60	≤0.030	≤0.030
45Cr5NMov	0.48~0.55	0.30~0.55	0.30~0.50	4.90~5.40	0.30~0.50	0.10~0.20	0.30~0.50	≤0.020	≤0.015

Завод оснащён современным оборудованием для контроля химического состава, металлографической структуры, твёрдости, поверхностных напряжений и остаточного аустенита. Производственный контроль осуществляется с помощью японских твердомеров Шора, а также швейцарских и отечественных твердомеров Либа.



РАБОЧИЕ КОВАНЫЕ ВАЛКИ

锻钢工作辊

FORGED STEEL
WORKING ROLL

产品主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

основные технические параметры

产品名称 PRODUCT	WORKING ROLL
硬度范围 HARDNESS	70-104 HSD
淬火深度 DEPTH OF HARDNESS	10-50mm
硬度均匀性 HARDNESS DEVIATION	+/-1 HSD

Поскольку кованые стальные рабочие валки должны обеспечивать изменение свойств материалов при обычных температурах прокатки, они относятся к числу наиболее быстро изнашиваемых деталей в процессе прокатки полосы. Применяя различные материалы, такие как стали с содержанием хрома 2%, 3% и 5%, мы можем значительно повысить качество и эксплуатационные характеристики валков, чтобы удовлетворить самые разнообразные требования наших заказчиков.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОВАНЫЕ ВАЛКИ

锻钢中间辊

FORGED STEEL INTERMEDIATE ROLL

Кованые промежуточные валки применяются в основном в высокоточных шестивалковых клетях (иногда в восьмивалковых). Своё название получили из-за расположения между рабочим и опорным валками.

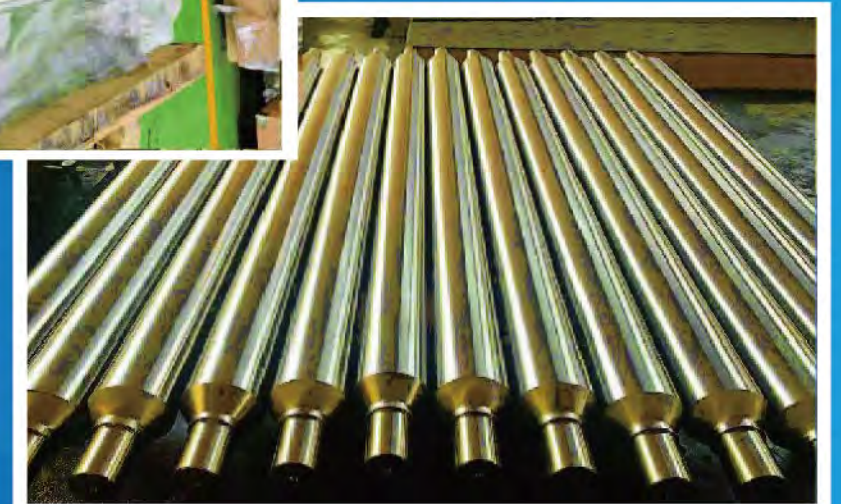
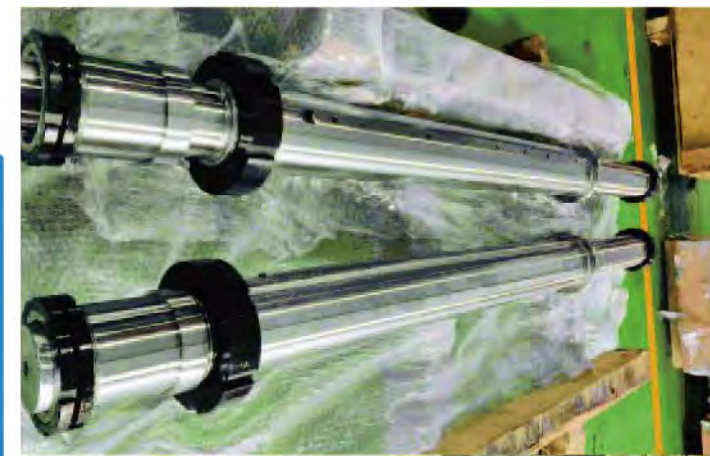
Основная функция – управление формой полосы в процессе прокатки. В зависимости от требуемой глубины твёрдости выбираются стали с 2%, 3%, 5% хрома или полубыстрорежущие стали (SHS).

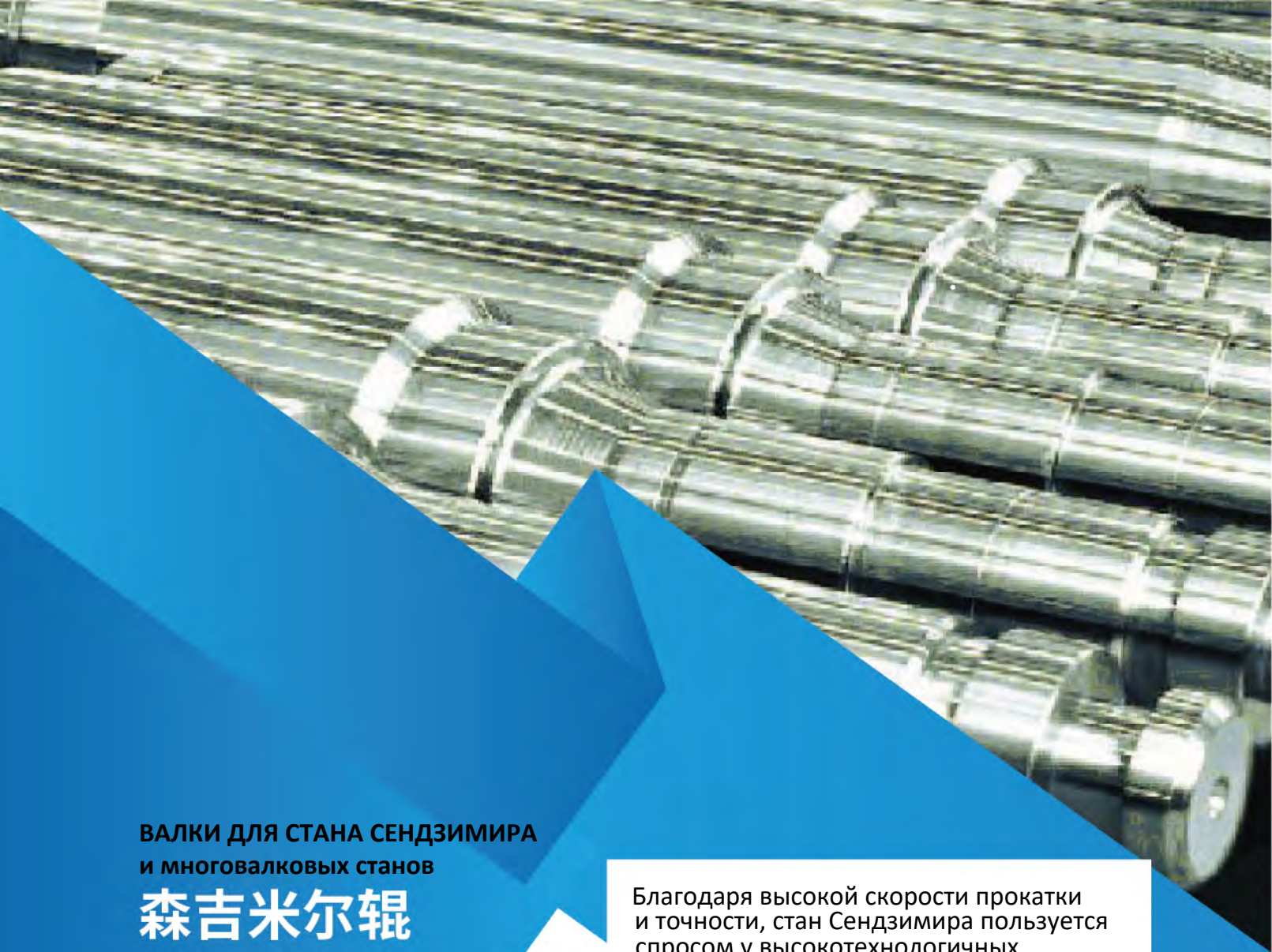
产品主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

основные технические параметры

产品名称 PRODUCT	WORKING ROLL	淬火深度 DEPTH OF HARDNESS	10-50mm
硬度范围 HARDNESS	70-85 HSD	硬度均匀性 HARDNESS DEVIATION	+/-1 HSD





ВАЛКИ ДЛЯ СТАНА СЕНДЗИМИРА
и многовалковых станов

森吉米尔辊

SENDZIMIR AND
CLUSTER MILL ROLL

产品主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

основные технические параметры

产品名称 PRODUCT	硬度范围 HARDNESS	淬火深度 DEPTH OF HARDNESS	硬度均匀性 HARDNESS DEVIATION
WORKING ROLL	60-66 HRC	≥10mm	+/-1 HSD
INTERMEDIATE ROLL	55-60 HRC	>15mm	+/-1 HSD

Благодаря высокой скорости прокатки и точности, стан Сендзимира пользуется спросом у высокотехнологичных заказчиков, производящих очень тонкую полосу и трудно деформируемые кремнистые стали, а также нержавеющие стали.

Материалы валков для станов Сендзимира включают инструментальные, штамповые и быстрорежущие стали.

Валки изготавливаются с применением процессов закалки и высокотемпературного отпуска.

В процессе отпуска используется вторичное упрочнение для достижения твёрдости 55–60 HRC, 60–63 HRC, 61–64 HRC, 63–66 HRC и т. д.

ОПОРНЫЕ КОВАННЫЕ ВАЛКИ

锻钢支承辊

FORGED STEEL BACK-UP ROLL

Кованые опорные валки

Используются в четырёх- и шестивалковых клетях.

Диаметр бочки – от 350 до 1600 мм.

Чаще всего применяются марки 9Cr2Mo, 86CrMoV7, 70Cr3Mo и 45Cr5NiMoV.

产品主要技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

основные технические параметры

产品名称 PRODUCT	BACK-UP ROLL	淬火深度 DEPTH OF HARDNESS	10-75mm
硬度范围 HARDNESS	60-80 HSD	硬度均匀性 HARDNESS DEVIATION	+/-1.5 HSD

